

Leia com atenção:

1. Este trabalho vale 25% da nota final, deve ser realizado grupos de três ou quatro integrantes;
2. Deve ser entregue um arquivo compactado com o projeto completo do programa, exemplos e um relatório descrevendo o funcionamento. Deve ser postado na tarefa correspondente do virtual até as 19h00 do dia da apresentação;
3. Na apresentação cada integrante do grupo deve demonstrar e explicar parte das funcionalidades implementadas demonstrando conhecimento do todo;
4. Trabalhos entregues, mas não apresentados ou trabalhos apresentados, mas não entregues não serão considerados;
5. Os grupos serão formados no dia da especificação.

Objetivo:

Desenvolver um sistema distribuído de processamento de vídeo em tempo real que demonstre o uso conjunto de:

- **OpenMP** para processamento paralelo de pixels em cada frame localmente;
- **MPI (Message Passing Interface)** para distribuição de frames entre múltiplos processos/máquinas.

Especificações:

- O programa deve receber como entrada captura contínua de vídeo da webcam ou de um arquivo (.mp4 ou .avi). A sugestão é utilizar a biblioteca OpenCV (**exclusivamente** para leitura e escrita de vídeo e exibição de frames);
- O processo coordenador recebe e organiza os frames do vídeo;
- Cada frame é enviado **via MPI** a um processo trabalhador disponível;
- O trabalhador aplica um filtro localmente com OpenMP processando os pixels do frame utilizando múltiplas threads OpenMP. O frame pode ser dividido por linhas, blocos ou regiões. Exemplo:
 - frame 1920×1080;
 - 8 threads;
 - cada thread processa um conjunto de linhas para aplicar o filtro escolhido;
- Para aplicar os filtros não é permitido utilizar as funções prontas da biblioteca OpenCV pois elas já são otimizadas para processamento paralelo e perderíamos o controle do paralelismo. **Os filtros devem ser implementados manualmente, utilizando acesso direto aos pixels (percorrendo a matriz).** Exemplos de filtros (devem ser implementados no **mínimo três**):
 - Gaussiano (redução de ruído);
 - Sobel (detecção de bordas);
 - Sharpen (nitidez);
 - Emboss (relevô);
 - Denoise (redução de ruído);
 - Convolução 7x7 ou superior (matriz kernel configurável);

- Outro de livre escolha.
- O frame processado retorna ao coordenador (via MPI);
- O coordenador recompõe a sequência correta e exibe ou regrava o vídeo resultante.

Critérios de Avaliação

- **(2,0 pts)** Correta execução do programa, entradas/saídas e impressão de logs indicando os passos tomados;
- **(2,0 pts)** Adequada estratégia de processamento dos filtros com OpenMP;
- **(2,0 pts)** Adequada estratégia de distribuição de trabalho com MPI;
- **(2,0 pts)** Relatório: entregue em PDF com a documentação completa do sistema desenvolvido: descrição do funcionamento, arquitetura, print das telas e do código fonte (lógica de funcionamento e funções mais importantes);
- **(2,0 pts)** Apresentação e demonstração do trabalho (nota individual de cada integrante do grupo).

Bom trabalho